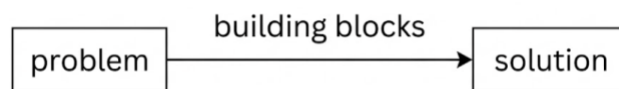


A Grand Unification of Quantum

Algorithms(<https://arxiv.org/abs/2105.02859>)のメモ (藤田亮, 九州大学)

I. Introduction

アルゴリズムとは



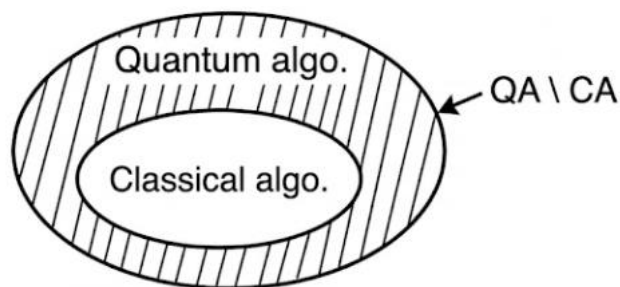
building block

古典: Boolean circuit ($\leftarrow$ non unitary)

量子: Quantum circuit ($\leftarrow$ unitary)

いかに古典計算を量子計算に統合するか?

... 実はすべての Boolean function はわずかな空間的・時間的オーバーヘッドで可逆化できる(Bennett, 1989) (ex. Shor's quantum factoring algo. の modulo 計算)



しかし、この方法では Grover's quantum search algo. や、Hamiltonian simulator algo. は実現できない(特に quantum Fourier transform)

こういった $QA \setminus CA$ の algo.を CA と統合するには...

言い換えると, unitary な計算から non-unitary な計算を得るには...

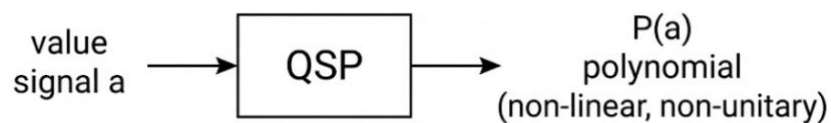
量子系は全体では unitary だが, 部分は non-unitary に振る舞うことを利用する.(ex. projective measurement)

その効率的な実現方法として, 近年 **Quantum Signal Processing (QSP)** が開発された(G.H. Low, 2016). さらに, QSP を一般化した **Quantum Singular Value Transformation (QSVT)** が開発された(A. Gilyén, 2019).

◎QSVT によって QA\CA な algo.を統一的に説明できる！(当然 CA も)

II. From QSP to QSVT

A. QSP



QSP とは値 a を入力として, (non-linear で non-unitary なものを含む) 多項式 $P(a)$ を出力する algo.

手順:

- (0. 求めたい関数 $f(x)$ を決める. ($f(x)$ は $\frac{1}{x}, e^{ix} \dots$ でも ok))
1. $f(x)$ を $[-1, 1]$ で近似する多項式 $P(a)$ を定める.
2. parameter ϕ に依存した $P(a)$ を求める.
3. 演算子(operator) W と S を交互に多項式の次数回適用する.
4. 射影測定(projective measurement)により, $P(a)$ の値を得る.

1. Polynomial function $P(a)$ を定める

$f(x)$ を $[-1, 1]$ に scaling して, Chebyshev polynomial や Remez algo. 等で近似することで $P(a)$ を得る.

ただし, $P(a)$ の制約として,

$|P(a)| \leq 1$ ($\leftarrow P(a)$ を射影して得るための operator の unitary 性から)

P has parity $d \bmod 2$. ($\leftarrow W(a)$ の性質から)

QSP では最後の射影測定までは unitary に計算するから, $P(a)$ に加えて, $P(a)$ と相補的な $Q(a)$ を用いる.

2. parameter ϕ dependent $P(a)$ を求める

量子回路は Bloch 球の回転が基本.

input a を反映する signal rotation operator として, Bloch 球の x-rotation

$$W(a) := e^{i\theta X} = \begin{bmatrix} a & i\sqrt{1-a^2} \\ i\sqrt{1-a^2} & a \end{bmatrix}$$

$$(\theta = -2 \cos^{-1} a)$$

を用いる. さらに, Bloch 球の z-rotation

$$S(\phi) := e^{i\phi Z}$$

を用いる.

(他の operator のとり方もあるが結局同値)

考察: $P(a)$ を $W(a)$ と $S(\phi)$ を用いて表現するには

- $P(a)$ の次数を d とすれば, $W(a)$ は d 回作用させる必要がある.
- $P(a)$ の自由度として, $d+1$ 個の係数を $S(\phi)$ に対応させるとして, $S(\phi)$ を $d+1$ 個の parameter $(\phi_0, \dots, \phi_d)$ についてそれぞれ作用させる必要がある.

Thm1 polynomial P が, $\forall a \in [-1, 1]$ で

$$\cdot \deg(P) \leq d \quad \cdot P(-a) = (-1)^d P(a) \quad \cdot |P(a)| \leq 1$$

をみたすとき, $\exists \vec{\phi} = (\phi_0, \dots, \phi_d) \in \mathbb{R}^{d+1}$ s.t.

$$S(\phi_0) \prod_{k=1}^d W(a) S(\phi_k) = \begin{bmatrix} P(a) & iQ(a)\sqrt{1-a^2} \\ iQ^*(a)\sqrt{1-a^2} & P^*(a) \end{bmatrix}$$

ただし poly. Q について

$$\deg(P) \leq d, \quad Q(-a) = (-1)^{d-1} Q(a), \quad |P|^2 + (1-a^2)|Q|^2 = 1$$

(証明は J. Haah, 2019 や R. Chao, 2020 等)

このような Q は $|P|^2 + (1 - a^2)|Q|^2 = 1$ から、

$$Q(a)Q^*(a) = \frac{1 - |P(a)|^2}{1 - a^2}$$

を解くことで得られる(もののうち都合の良いものを選ぶ)。

具体的な $\vec{\phi}$ を(近似的に)求めるには Remez-type exchange algo. を用いる (G.H. Low, 2016).

3. operator W と S を交互に多項式の次数回適用する

2.で得られた $\vec{\phi} = (\widehat{\phi}_0, \dots, \widehat{\phi}_d)$ を用いて、

$$U_\phi = S(\widehat{\phi}_0) \prod_{k=1}^d W(a) S(\widehat{\phi}_k)$$

を計算する。

4. 射影測定により, $P(a)$ の値を得る

U_ϕ を射影測定すれば, $P(a)$ の値を取り出せる。
一般に、

$$Poly(a) = \langle M | U_\phi | M \rangle$$

最もシンプルなのは, $|M\rangle = |0\rangle$ としたときで、

$$\langle 0 | U_\phi | 0 \rangle = P(a)$$

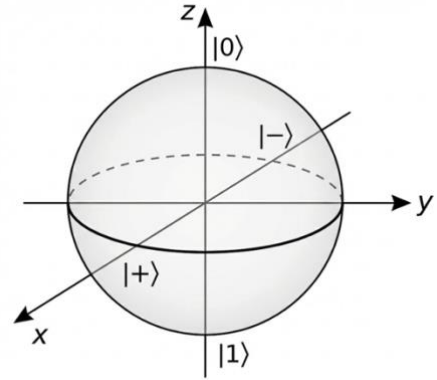
しかし、この場合、 $a = \pm 1$ を考えると $W(\pm 1) = \pm I$ で、 $U_\phi = (\pm 1)^d e^{i(\sum \phi_k)Z}$ と、z-rotation のみなので、常に

$$|Poly(+1)| = |\langle 0 | U_\phi | 0 \rangle| = 1$$

となってしまう。

そこで、 $|M\rangle = |+\rangle$ とすると、

$$\begin{aligned} Poly(a) &= \langle + | U_\phi | + \rangle \\ &= Re(P(a)) + iIm(Q(a))\sqrt{1 - a^2} \end{aligned}$$



となり, どんな real polynomial でも, $\deg(Poly) \leq d$, $|Poly(a)| \leq 1 \forall a \in [-1, 1]$ の条件下で近似できる.

$|M\rangle = |+\rangle$ とする場合を基本とする.

このとき, $\text{Re}(P(a))$ が desired function $f(a)$ になるように $P(a)$ を設計し, $\text{Re}(Q(a))$ が 0 に近くなるように $Q(a)$ を設計するとよい.

B. An Application to Amplitude Amplification and Search

QSP は Bloch 球上での 2 種類の回転 W, S を用いることで, 単純な入力 a から複雑な $Poly(a)$ を得る algo.であった.

この "2 種類の回転" による演算の一例として, Grover's quantum search algo. などで用いられる amplitude amplification を解釈することができる.

"2 種類の回転" を用いれば、任意の状態を得ることができる

従来の Grover's algo. の考え方は...

初期状態(重ね合わせ) $|B_0\rangle$, ターゲット $|A_0\rangle$, 回路 Q

均等に重ね合わされた $|B_0\rangle$ で正解の $|A_0\rangle$ の状態を測定する確率はそのままだと $a = \langle A_0 | B_0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}$ で他と同じで非常に小さい.

オラクル Q を用いて

$$\langle A_0 | B_0 \rangle \rightarrow 1$$

となるようにする.

このとき, 確率を増幅させる Q を構成する方法として, (ハウスホルダー的な)変換を繰り返して, 正解の個数($=\alpha$)に応じた適正な反転回数 $k \approx \frac{\pi}{4\alpha}$ を決める必要がある.



QSP の方法によって、正解の個数を知らなくても、安定に収束する algo.が構成できる。(the oblivious fixed-point amplitude amplification quantum algorithm)

The oblivious fixed-point amplitude amplification quantum algo.

initial state : $|B_0\rangle$ (ex. $H^{\otimes n}|0\rangle$)

target state : $|A_0\rangle$ (unknown)

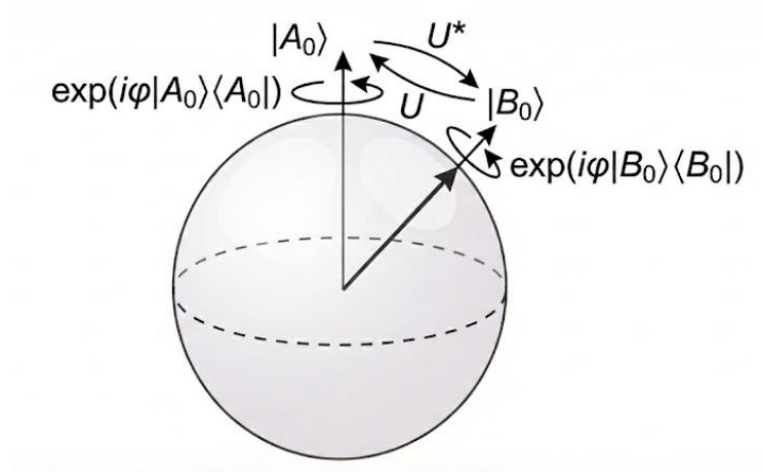
unitary operator : U (given) $\leftarrow$ 回路の構造を表す

input signal : $a := \langle A_0 | U | B_0 \rangle \neq 0$ (unknown)

phase rotation operator :

$$A_\phi = e^{i\phi|A_0\rangle\langle A_0|} \quad (\leftarrow \text{Bloch 球の } |A_0\rangle \text{ 軸-rotation})$$

$$B_\phi = e^{i\phi|B_0\rangle\langle B_0|} \quad (\leftarrow \text{Bloch 球の } |B_0\rangle \text{ 軸-rotation})$$



initial state $|B_0\rangle$ に $|A_0\rangle$ 軸-rotation A_ϕ , $|B_0\rangle$ -rotation B_ϕ , 回転軸変換 U , その逆変換 U^* を交互に繰り返し作用させることで, $|A_0\rangle$ に近づける.

U を $\{|A_0\rangle, |A_\perp\rangle\}$ を基底として表現する.

$$a = \langle A_0 | U | B_0 \rangle \text{より}$$

$$U|B_0\rangle = a|A_0\rangle + \sqrt{1-a^2}|A_\perp\rangle$$

$$(|A_\perp\rangle = \frac{1}{N} (I - |A_0\rangle\langle A_0|)U|B_0\rangle, N \text{ は正規化定数})$$

$$U|B_{\perp}\rangle = \sqrt{1-a^2}|A_0\rangle - a|A_{\perp}\rangle \quad (|B_0\rangle, |B_{\perp}\rangle \text{ の関係から逆算})$$

→

$$U = \begin{matrix} & |B_0\rangle & |B_{\perp}\rangle \\ \begin{matrix} |A_0\rangle \\ |A_{\perp}\rangle \end{matrix} & \begin{bmatrix} a & \sqrt{1-a^2} \\ \sqrt{1-a^2} & a \end{bmatrix} \end{matrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix} = XR_y(\theta)$$

$$(\theta = 2\cos^{-1}(\sqrt{1-a^2}) = 2\sin^{-1} a)$$

つまり, A_{ϕ} と B_{ϕ} はそれぞれ, $|A_0\rangle$ 基底, $|B_0\rangle$ 基底における z-rotation と見ることができ, U, U^* は y-rotation と見ることができる.
そこで QSP として以下の定理が成り立つ.

Thm2 Thm 1 と同じ条件の polynomial $\text{Poly}(a)$ ($a = \langle A_0 | U | B_0 \rangle$) に対し
て, $\exists \phi' = (\phi_0, \dots, \phi_{d-1}) \in \mathbb{R}^d$ s.t.

$$\langle A_0 | A_{\phi_0} \left[\prod_{k=1}^{\frac{d-1}{2}} U B_{\phi_{2k-1}} U^* A_{\phi_{2k}} \right] U | B_0 \rangle = \text{Poly}(a)$$

where d is odd

$\phi_d = 0$ とみなせば, これは(d を奇数に制限した)Thm 1 とその射影測定にほかならない.

より形式的には,

$U = -ie^{i\frac{\pi}{4}Z} W(a) e^{i\frac{\pi}{4}Z}, U = U^*$ (a は位相 θ を $|B_0\rangle$ に押しつけられれば real としてよい)

A_{ϕ}, B_{ϕ} も z-rotation で $A_{\phi} e^{i\frac{\pi}{4}Z} = e^{i\phi Z}$ 等と表せば,

Thm 2 の式は

$$\langle A_0 | e^{i\phi'_0 Z} \prod_{k=1}^d (W(a) e^{i\phi'_k Z}) | B_0 \rangle = \text{Poly}(a)$$

で Thm 1 と同じ.

ここまでが一般的な Amplitude Amplification.

$Poly(a) = sgn(a)$ (の近似多項式) とすれば, (となるように $\vec{\phi}$ を選べば)
oblivious amplitude amplification. ($a = \langle A_0 | U | B_0 \rangle$ が oblivious)
→ ターゲットの測定確率を安定して 1 にできる.

$Poly(a)$ が $\phi_k = \pi$ とハウスホルダー変換としたときに自然と定まるもの
... Grover's quantum search algo.

C. Quantum Eigenvalue Transform (QET)

QSP では unitary 行列 U の $|A_0\rangle\langle B_0|$ 基底の成分を任意の polynomial $P(a)$ とすることを主眼とした.

これを拡張して, QET では $N \times N$ 行列のハミルトニアン H (エルミート) を unitary 行列 U に埋め込んで, 任意の polynomial $P(\lambda)$ dependant on eigenvalue of H , λ による作用

$$Poly(H) = \sum_{\lambda} P(\lambda) |\lambda\rangle\langle\lambda|$$

を得ることを目的とする. (→ non-unitary な H を扱える).

簡単のために $\|H\| \leq 1$ とする (一般の場合は block encoding で適当にスケールする).

H を埋め込んだ unitary 行列 U として以下をのような block encoding を考える.

$$U = \begin{bmatrix} H & \sqrt{1-H^2} \\ \sqrt{1-H^2} & -H \end{bmatrix}$$
$$(U U^* = I)$$

さらに, H は eigenvalue λ と eigenvector $|\lambda\rangle$ を用いて,

$$H = \sum_{\lambda} \lambda |\lambda\rangle\langle\lambda|$$

と表される. このとき,

$$\sqrt{1-H^2} = \sum_{\lambda} \sqrt{1-\lambda^2} |\lambda\rangle\langle\lambda|$$

この block encoding の下で、 U は 2 つの Tensor 積の和として表せる

$$U = Z \otimes H + X \otimes \sqrt{I - H^2}$$

したがって以下が成り立つ

$$\begin{aligned} U |0\rangle|\lambda\rangle &= \lambda |0\rangle|\lambda\rangle + \sqrt{1-\lambda^2} |1\rangle|\lambda\rangle \\ U |1\rangle|\lambda\rangle &= -\lambda |1\rangle|\lambda\rangle + \sqrt{1-\lambda^2} |0\rangle|\lambda\rangle \end{aligned} \quad \dots(*)$$

これは eigenvalue λ の eigenspace において、 U が $\{|0\rangle|\lambda\rangle, |1\rangle|\lambda\rangle\}$ を基底として閉じていることを表現しており、Bloch 球上の回転にあたる.

特に、 U 全体は $\frac{2N}{2} = N$ 個の独立な Bloch 球の和として表現できる

$$\begin{aligned} U &= \sum_{\lambda} \begin{pmatrix} \lambda & \sqrt{1-\lambda^2} \\ \sqrt{1-\lambda^2} & -\lambda \end{pmatrix} \otimes |\lambda\rangle\langle\lambda| = \sum_{\lambda} (\sqrt{1-\lambda^2} X + \lambda Z) \otimes |\lambda\rangle\langle\lambda| \\ &=: \sum_{\lambda} R(\lambda) \otimes |\lambda\rangle\langle\lambda| = \bigoplus_{\lambda} R(\lambda) \left(= \begin{pmatrix} R(\lambda_1) & & 0 \\ & R(\lambda_2) & \\ 0 & & \ddots \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

具体的には、Hilbert space の完全性から、

$$U = \sum_k U |k\rangle\langle k|$$

ここでは N 個の eigenvalue λ について $|0\rangle|\lambda\rangle, |1\rangle|\lambda\rangle$ を基底として、

$$\begin{aligned}
U &= \sum_{\lambda} (U|0\rangle|\lambda\rangle\langle 0| \langle \lambda| + U|1\rangle|\lambda\rangle\langle 1| \langle \lambda|) \\
&= \sum_{\lambda} ((\lambda|0\rangle|\lambda\rangle + \sqrt{1-\lambda^2}|1\rangle|\lambda\rangle)\langle 0| \langle \lambda| \\
&\quad + (-\lambda|1\rangle|\lambda\rangle + \sqrt{1-\lambda^2}|0\rangle|\lambda\rangle)\langle 1| \langle \lambda|) \quad (\because (*)) \\
&= \sum_{\lambda} ((\lambda|0\rangle\langle 0| + \sqrt{1-\lambda^2}|1\rangle\langle 0|) \otimes |\lambda\rangle\langle \lambda| \\
&\quad + (\sqrt{1-\lambda^2}|0\rangle\langle 1| - \lambda|1\rangle\langle 1|) \otimes |\lambda\rangle\langle \lambda|) \\
&= \sum_{\lambda} \begin{pmatrix} \lambda & \sqrt{1-\lambda^2} \\ \sqrt{1-\lambda^2} & -\lambda \end{pmatrix} \otimes |\lambda\rangle\langle \lambda|
\end{aligned}$$

つまり, U は y -rotation の直和で表される. (QSP の W に相当).

詳しくいえば, U は,

射影演算子 $\Pi = |0\rangle\langle 0| \otimes I_N$ によって H を取り出すことができ, さらに,

H の固有空間で見ると, eigenvalue λ ごとに独立した y -rotation の直和であるものといえる.

◎ U によって, 並列に N 個の Bloch 球を (x, y) -rotation できる.

それなら, 各 Bloch 球の z -rotation は?

→ rotation は $|\lambda\rangle\langle \lambda|$ 基底上で考えているから, z -rotation も

$$\Pi_{\phi} = \sum_{\lambda} e^{i\phi Z} \otimes |\lambda\rangle\langle \lambda| = \bigoplus_{\lambda} e^{i\phi Z}$$

と表現すればよい.

これで y -rotation と z -rotation がそろった. ここまでをまとめて, Thm 1 と同様に以下が成立.

Thm 3 (Eigenvalue transformation)

Given a block encoding of Hamiltonian $H = \sum_{\lambda} \lambda |\lambda\rangle\langle \lambda|$ in a unitary matrix U ,

$$U = \prod \begin{bmatrix} H & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

with the location of H determined by projector Π , and given the ability to perform Π -controlled NOT operations to realize projector controlled phase shift operations Π_ϕ , then for even d ,

$$U_{\vec{\phi}} = \left[\prod_{k=1}^{\frac{d}{2}} \Pi_{\phi_{2k-1}} U^\dagger \Pi_{\phi_{2k}} U \right] = \prod \begin{bmatrix} \text{Poly}(H) & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

ここで

$$\text{Poly}(H) = \sum_{\lambda} \text{Poly}(\lambda) |\lambda\rangle\langle\lambda|$$

が H の polynomial transform of the eigenvalues of H .

この多項式の最大次数は d であり, Thm 1 の P の条件に従う.

for odd d ,

$$U_{\vec{\phi}} = \Pi_{\phi_1} U \left[\prod_{k=1}^{\frac{d-1}{2}} \Pi_{\phi_{2k}} U^* \Pi_{\phi_{2k+1}} U \right] = \prod \begin{bmatrix} \text{Poly}(H) & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

$\text{Poly}(H)$ は d が even の場合も同様.

※ _____ について, これは, U の中で Π によって projection される (H にあたる) 部分に対してのみ z -rotation を作用させるような実装が Π による CNOT を用いてできるということ.

実際...

d が even の場合について見てみると,

$$\Pi_\phi = \bigoplus_{\lambda} e^{i\phi Z}, \quad U = \bigoplus_{\lambda} R(\lambda), \quad R(\lambda) = R(\lambda)^*$$

より,

$$U_\phi = \bigoplus_{\lambda} \left[\prod_{k=1}^{\frac{d}{2}} e^{i\phi_{2k-1} Z} R(\lambda) e^{i\phi_{2k} Z} R(\lambda) \right]$$

で直和の各成分が Thm 1 の algo. そのものであることがわかる.

D. Quantum Singular Value Transform (QSVT)

QET を一般化したものとして, QSVT が考えられる.

特異値とは...

一般の $n \times m$ 行列 A について eigenvalue のようなものを考えようとするとき, A そのもののかわりに, AA^* や A^*A を用いれば, これは正方行列だから, eigenvalue を考えられる.

$n \times n$ 行列 AA^* について,

$$(AA^*) |u\rangle = u |u\rangle \dots \textcircled{1}$$

$m \times m$ 行列 A^*A について,

$$(A^*A) |v\rangle = v |v\rangle \dots \textcircled{2}$$

ただし, $|u\rangle, |v\rangle$ は規格化されたもの.

(2)の式から,

$$(AA^*)A |v\rangle = vA |v\rangle$$

(1)と比較して, eigenvalue の式が定数倍で不変であるのに注意して,

$$\begin{aligned} \begin{cases} A |v\rangle = \sigma |u\rangle \\ vA |v\rangle = \sigma u |u\rangle \end{cases} &\Rightarrow u = v = \sigma^2 \\ &\Rightarrow A |v\rangle = \sigma |u\rangle \end{aligned}$$

一般の $n \times m$ 行列 A に対して eigenvalue のようなものが得られた!

σ について, $|u\rangle, |v\rangle$ が規格化されているから,

$$\sigma^2 = \|A |v\rangle\|^2 = \langle v | A^*A |v\rangle = v$$

v は, A^*A が半正定値 ($x^*A^*Ax = \|Ax\|^2 \geq 0$) でエルミートだから, 非負の実数であることが保証される.

よって逆に σ を以下のように定義し, これを特異値とよぶ.

Def.

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^*A)}$$

$\lambda_i(A^*A)$ は A^*A の i 番目の eigenvalue.

(特に, A が正規 ($A^*A = AA^*$)のとき, 特異値は固有値に等しい)

固有値分解と同様に特異値分解を行うことができる.

Singular value decomposition (SVD)

($\text{rank}(A) = r$ の)任意の行列 A は, unitary 行列 W_Σ, V_Σ , 対角成分に A の特異値 $\{\sigma_i\}$ が並んだ対角行列 Σ を用いて以下のように表現できる.

$$A = W_\Sigma \Sigma V_\Sigma^*$$

大ざっぱに, $A |v_i\rangle = \sigma_i |w_i\rangle$
 で, $|v_i\rangle \perp |v_j\rangle$, $|w_i\rangle \perp |w_j\rangle$ だから, $|v_i\rangle, |w_i\rangle$ を並べた V_Σ, W_Σ は unitary で, 上式を拡大して,

$$AV_\Sigma = W_\Sigma \Sigma \Leftrightarrow A = W_\Sigma \Sigma V_\Sigma^*$$

$|v_i\rangle$ で張られる空間を右特異空間, $|w_i\rangle$ で張られる空間を左特異空間.

これを変形すると,

$$A = (|w_1\rangle, \dots, |w_n\rangle, \dots) \begin{bmatrix} \sigma_1 \langle v_1 | \\ \vdots \\ \sigma_n \langle v_n | \\ \vdots \end{bmatrix} = \sum_{k=1}^r \sigma_k |w_k\rangle \langle v_k |$$

$(r = \text{rank}(A))$

これで QET と同様の手法で QSVT を展開できる!

- unitary 行列 U の中に一般の行列 A を block encoding する.

$$U = \begin{bmatrix} \Pi & \\ \tilde{\Pi} & \begin{bmatrix} A & \\ & \cdot \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$\Pi = \sum_k |v_k\rangle \langle v_k|, \quad \tilde{\Pi} = \sum_k |w_k\rangle \langle w_k|$$

ただし, A は U の中に projector $\Pi, \tilde{\Pi}$ で指定される場所に配置される.

$$A = \tilde{\Pi} U \Pi$$

一般に singular value σ は 1 以下としてよく (otherwise rescaling する),

$$\sqrt{I - A^2} := \sum_k \sqrt{1 - \sigma_k^2} |w_k\rangle\langle v_k|$$

とすれば, QET と同様に,

$$U = \begin{bmatrix} A & \sqrt{I - A^2} \\ \sqrt{I - A^2} & -A \end{bmatrix}$$

となる. すると, QET と同様に,

$$U = Z \otimes A + X \otimes \sqrt{I - A^2}$$

で

$$U |0\rangle |v_k\rangle = \sigma_k |0\rangle |w_k\rangle + \sqrt{1 - \sigma_k^2} |1\rangle |w_k\rangle$$

$$U |1\rangle |v_k\rangle = -\sigma_k |1\rangle |w_k\rangle + \sqrt{1 - \sigma_k^2} |0\rangle |w_k\rangle$$

となり,

$$\begin{aligned} U &= \sum_k \begin{bmatrix} \sigma_k & \sqrt{1 - \sigma_k^2} \\ \sqrt{1 - \sigma_k^2} & -\sigma_k \end{bmatrix} \otimes |w_k\rangle\langle v_k| = \sum_k [\sqrt{1 - \sigma_k^2} X + \sigma_k Z] \otimes \\ &\quad |w_k\rangle\langle v_k| \\ &=: \sum_k R(\sigma_k) \otimes |w_k\rangle\langle v_k| \end{aligned}$$

が成り立つ.

そして, QET と同様に以下の定理が成立つ.

Thm 4 (Singular value transformation)

一般の行列 $A = \sum_k \sigma_k |w_k\rangle\langle v_k|$ とそれを projector Π と $\tilde{\Pi}$ 部分に block encoding した unitary 行列 $U = \begin{bmatrix} A & \\ & \end{bmatrix}$ について, projector controlled phase shift operations Π_ϕ and $\tilde{\Pi}_\phi$ を Π と $\tilde{\Pi}$ の CNOT を用いた実装によって実現できるとした上で,

for odd d ,

$$U_{\vec{\phi}} = \tilde{\Pi}_{\phi_1} U \left(\prod_{k=1}^{\frac{d-1}{2}} \Pi_{\phi_{2k}} U^* \tilde{\Pi}_{\phi_{2k+1}} U \right) = \tilde{\Pi} \begin{bmatrix} \Pi \\ Poly^{(sv)}(A) & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

ただし, $Poly^{(sv)}(A) := \sum_k Poly(\sigma_k) |w_k\rangle\langle v_k|$ で Thm 1 の条件に従う.

for even d ,

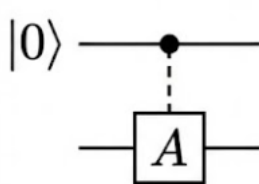
$$U_{\vec{\phi}} = \left(\prod_{k=1}^{\frac{d}{2}} \Pi_{\phi_{2k-1}} U^* \tilde{\Pi}_{\phi_{2k}} U \right) = \Pi \begin{bmatrix} \Pi \\ Poly^{(sv)}(A) & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

ただし, $Poly^{(sv)}(A) := \sum_k Poly(\sigma_k) |v_k\rangle\langle v_k|$ で Thm 1 の条件に従う.

注:

- d が even のとき, input と output 空間が共に右特異空間であることに注意.
- U が $|v_k\rangle$ -basis から $|w_k\rangle$ -basis への基底変換の役割を担っている.

E. Block Encoding



A が unitary なら, 左のような回路図を考えれば,

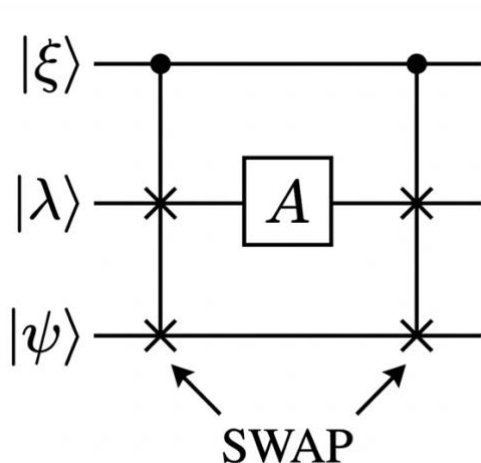
$$U = \begin{matrix} & |0\rangle \\ |0\rangle & \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \end{matrix}$$

と実現できる.

A が unitary でないなら, 上のように単純な回路で実現できない
→ 如何に実現するか?

一般には block encoding を実装するには複雑な方法が必要.

A に対して, 固有値 1 の eigenvector $|\lambda\rangle$ が準備できる場合は,
作用させたい $|\psi\rangle$ と制御用の $|\xi\rangle$ を用意して, 図のようにすれば,



$|\xi\rangle$ が off (0) の場合,
 $A|\lambda\rangle = |\lambda\rangle$ で不変.

$|\xi\rangle$ が on (1) の場合,
 $A|\psi\rangle$ が $A|\lambda\rangle$ になる.

QSVT において, 1つの補助量子ビットを用
 いる, $Poly^{(sv)}(\sigma_k)$ を取り出す測定につい
 ては, $|+\rangle\langle+| \otimes \tilde{\Pi}$ をとれば, II.A. の射影
 測定の議論と同様に,

$P(\sigma_k)$ の実部を得ることができ,
 $|0\rangle\langle 0|$ にある正しい計算が行われているのか判別できる.

III. Search by QSVT

改めて Grover's algo.に代表される search algo.について考える.

目標はサイズ N の unstructured database(あり得る全ての解)から single
 marked element (正解) $m \in \{0, \dots, N-1\} =: [N]$ を特定すること.

初期状態

$$|\psi_0\rangle = H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} = \sqrt{\frac{N-1}{N}} |m^\perp\rangle + \sqrt{\frac{1}{N}} |m\rangle$$

を考えると, $|\psi_0\rangle \rightarrow |m\rangle$ への写像が求めたいもの.

($|m\rangle$ の振幅を 1 に近づけたい)

大まかにモデル化すれば, 問題を解く algo. を unitary V として, projector Π
 を用いて,

$$\Pi V |\psi_0\rangle = a |m\rangle$$

単なる search algo. なら $V = I$ でよい. V は一般に preparation oracle という.
 (以下では一般の V でも成立するように記述するが, $V = I$ とみなして考えてよい.)

この a を 1 に近づけるための回路を U として, $|m\rangle$ の係数を 1 に近づけた
 いという問題は

$$\| |m\rangle\langle m| U | \psi_0\rangle\langle \psi_0| - |m\rangle\langle m| \| < \epsilon$$

と定式化される.

ここで,

$$\Pi = |m\rangle\langle m|, \quad \Pi' = | \psi_0\rangle\langle \psi_0|$$

とすると,

$$\Pi V \Pi' = a |m\rangle\langle \psi_0|$$

つまり, $|m\rangle\langle \psi_0|$ の位置に正解の出現確率 $a = \frac{1}{\sqrt{N}}$ が block encoding される.

以上で search algo. は QSVT において以下の問題に帰着する.

“ $|m\rangle\langle \psi_0|$ にある a に対してどのような $\text{Poly}^{sv}(a)$ を選択し, sequence length が最小になるような QSVT を構築するか”

この問題を解くのが Thm 4 (QSVT) に他ならない!

所望の QSVT を実行するための要素について, V は既知であり,

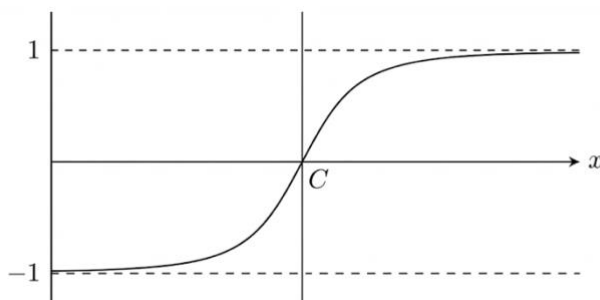
$C_{\Pi} \text{NOT}$, $C_{\Pi_0} \text{NOT}$, $e^{i\phi Z}$ ゲートの適用は容易.

$\text{Poly}^{sv}(a)$ の選択として, $a \rightarrow 1$ が目標だから, 以下のような sign function から考察をはじめ.

$$\Theta(x - c) = \begin{cases} -1 & (x < c), \\ 0 & (x = c), \\ 1 & (x > c). \end{cases}$$

これは不連続だから, $\Theta(x - c)$ に似た連続 function $\text{erf}(k(x-c))$ を用いる.

$$\text{erf}(k(x - c)) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{k(x-c)} e^{-t^2} dt$$



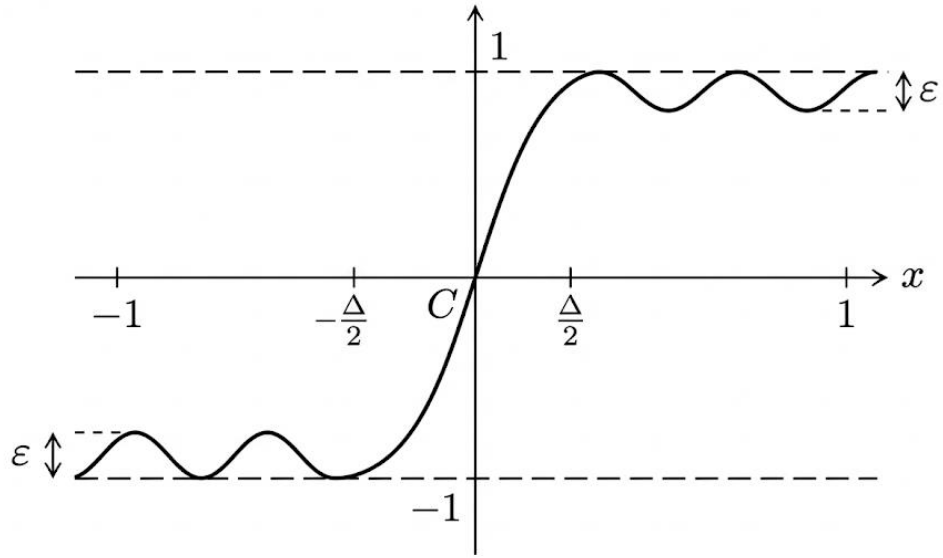
(k はスロープの鋭さ. k は十分大きくする)

さらに $\text{erf}(k(x-c))$ の多項式近似を見つけることで, sign function の近似を得ることができる.

具体的な近似多項式は, k が十分大きな $\text{erf}(k(x-c))$ に対して適当なツールを用いて求めればよい.

QSVT の Thm の条件を満たす近似 odd-polynomial $P_d^{\epsilon, \Delta}(x-c)$ は以下の条件を満たす.

1. $|P_d^{\epsilon, \Delta}(x-c)| \leq 1$ for $x \in [-1, 1]$,
2. $|\Theta(x-c) - P_d^{\epsilon, \Delta}(x-c)| \leq \epsilon$ for $x \in [-1, 1] \setminus \left(c - \frac{\Delta}{2}, c + \frac{\Delta}{2}\right)$.



このような $P_d^{\epsilon, \Delta}(x-c)$ は QSVT で実装できる!

※ ϵ, Δ の設定について.

初期入力 $a = \frac{1}{\sqrt{N}}$ を 1 に近づけることを考えていて, 具体的に観測成功確率が $1 - \delta$ 以上になるようにすることを考えれば,

$$\epsilon \ll 1 \text{ で } (1 - \epsilon)^2 \approx 1 - 2\epsilon \geq 1 - \delta \quad \therefore \epsilon \leq \frac{\delta}{2}$$

とすればよい.

また, 上の条件から, $P_d^{\epsilon, \Delta}(x-c)$ が十分な近似となるには

$$\frac{\Delta}{2} \leq \frac{1}{\sqrt{N}}$$

大まかに $\Delta = O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$ であることが求められる.

これはコスト(多項式の次数 $\propto \frac{1}{\Delta}$) が $\sqrt{N}$ になることを意味する (近似理論における Bernstein's inequality).

IV. The eigenvalue threshold problem by QSVT

The eigenvalue threshold problem とは, Hamiltonian H において, ある threshold λ_{th} を考え, 次のいずれが成り立つかを(現実的には精度 Δ_λ で)判定する問題

H において
 $\exists$ eigenvalue $\lambda \leq \lambda_{th} - \Delta_\lambda$
or
 $\forall$ eigenvalue $\lambda \geq \lambda_{th} + \Delta_\lambda$.

ただし, $\lambda_{th} - \Delta_\lambda$ 以下の固有値 λ が存在するとした場合, input state $|\psi\rangle$ が (何らかの物理的知見や近似計算によって) $|\lambda\rangle$ の成分を“測定可能なレベル”含むことを想定する. つまり projector $\Pi_{\leq \lambda_{th} - \Delta_\lambda}$ を用いて, ある正のシステムサイズ N によらない数 ζ に対して

$$\|\Pi_{\leq \lambda_{th} - \Delta_\lambda} |\psi\rangle\| \geq \zeta = \Omega(1)$$

である.

さらに H について, block encoding によって埋め込まれる行列のサイズが 1 以下であることが必要(部分行列の最大特異値は全体行列のノルム (unitary だから 1)を超えない)だから, 事前に適当な方法で $\|H\|$ の上界 α を求め,

$$\frac{H}{\alpha}$$

と scaling する. この scaling に際し, $\Delta_\lambda \rightarrow \frac{\Delta_\lambda}{\alpha}$, $\lambda_{th} \rightarrow \frac{\lambda_{th}}{\alpha}$ となることに注意.

加えて考慮すべきなのは, H の eigenvalue が正とは限らないということである. この場合, 特異値が正しく求まらない. そこで scaling した H/α に対して, positive definite matrix

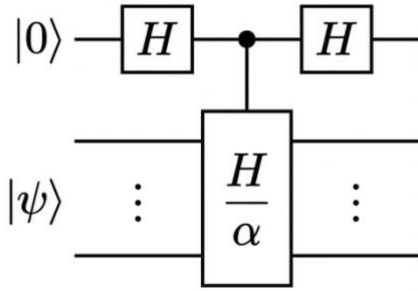
$$\frac{1}{2}\left(\frac{H}{\alpha} + I\right)$$

を考えれば, eigenvalue の範囲が $[-1, 1] \xrightarrow{+1} [0, 2] \xrightarrow{\div 2} [0, 1]$ で, eigenvalue に代えて singular value を用いることができる ($\lambda_A < \lambda_B \Leftrightarrow \sigma_A < \sigma_B$).

ここでも, $\frac{\lambda_{th}}{\alpha} \rightarrow \frac{1}{2}\left(\frac{\lambda_{th}}{\alpha} + 1\right)$ となることに注意 (Δ_λ/α はそのまま).

$\frac{1}{2}(H/\alpha + I)$ の実装としては以下の回路を考えればよい.

初期状態を $|0\rangle|\psi\rangle$ として,



$$\begin{aligned} |0\rangle|\psi\rangle &\xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|\psi\rangle + |1\rangle|\psi\rangle) \\ &\xrightarrow{\text{Controlled } (H/\alpha)} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle|\psi\rangle + |1\rangle\frac{H}{\alpha}|\psi\rangle\right) \\ &\xrightarrow{H} \frac{1}{2}\left(|0\rangle\left(I + \frac{H}{\alpha}\right)|\psi\rangle + |1\rangle\left(I - \frac{H}{\alpha}\right)|\psi\rangle\right). \end{aligned}$$

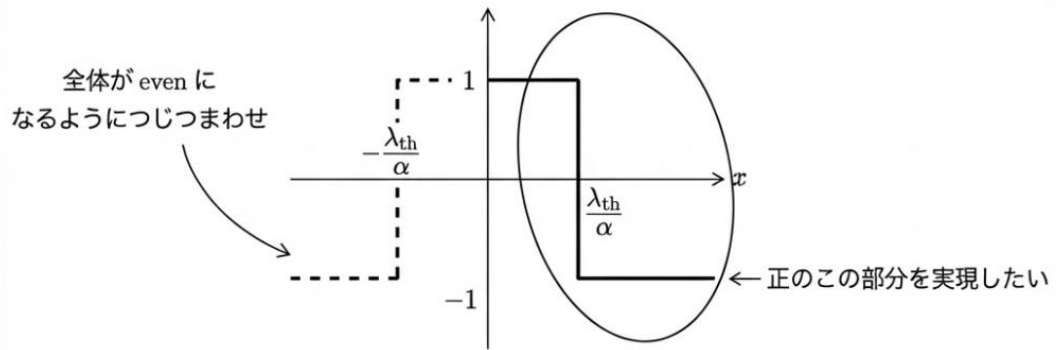
ここまでで前処理が済んだものとして,

改めて λ_{th}/α より大きい小さいかを判別する問題を考える.

III. で用いた $\Theta(\lambda_{th}/\alpha - x)$ を用いることで, $\frac{\lambda}{\alpha} \leq \frac{\lambda_{th}}{\alpha} \rightarrow 1$, $\frac{\lambda}{\alpha} \geq \frac{\lambda_{th}}{\alpha} \rightarrow -1$ とできる.

しかし $\Theta(\lambda_{th}/\alpha - x)$ を III. のように近似することを考えても, $\Theta(\lambda_{th}/\alpha - x)$ の step が $x = 0$ でないため, 定まった parity をもたない. III. のような $P_{\epsilon, \Delta}^\theta$ に代えて以下を用いる

$$P_{\epsilon, \Delta, \frac{\lambda_{th}}{\alpha}}^{ET}(x) := \frac{1}{1 + \frac{\epsilon}{4}} \left(-1 + \frac{\epsilon}{4} + P_{\frac{\epsilon}{2}, \Delta}^\theta \left(\frac{\lambda_{th}}{\alpha} - x \right) + P_{\frac{\epsilon}{2}, \Delta}^\theta \left(\frac{\lambda_{th}}{\alpha} + x \right) \right).$$



すると, ϵ について上式のようにすることで

$$|P_{\epsilon, \Delta, \frac{\lambda_{th}}{\alpha}}^{GT}(x)| \leq 1 \text{ for } x \in [0, 1]$$

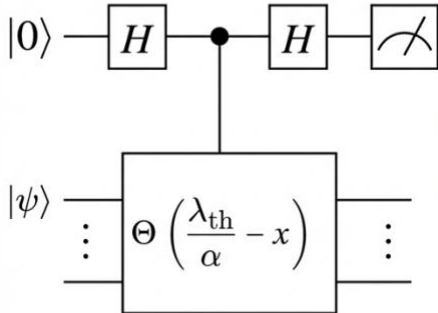
$$|\Theta\left(\frac{\lambda_{th}}{\alpha} - x\right) - P_{\epsilon, \Delta, \frac{\lambda_{th}}{\alpha}}^{GT}(x)| \leq \epsilon \text{ for } x \in [0, 1] \setminus \left(\frac{\lambda_{th}}{\alpha} - \frac{\Delta}{2}, \frac{\lambda_{th}}{\alpha} + \frac{\Delta}{2}\right)$$

が成り立つから, $P_{\epsilon, \Delta, \lambda_{th}/\alpha}^{GT}(x)$ は $x \geq 0$ で $P_{\epsilon, \Delta}^{\Theta}(\lambda_{th}/\alpha - x)$ のようにふるまう.

この $P_{\epsilon, \Delta, \lambda_{th}/\alpha}^{ET}(x)$ に QSVT を施すことで所望の判定を解くことができる.

◎得られる測定値の扱いについて

以上の議論から, $|\psi\rangle = \sum_{\lambda} c_{\lambda} |\lambda\rangle = \sum_{\lambda \leq \lambda_{th}} c_{\lambda} |\lambda\rangle + \sum_{\lambda > \lambda_{th}} c_{\lambda} |\lambda\rangle$ として,



$$|0\rangle |\psi\rangle \xrightarrow{H \Pi_{\Theta} H} \frac{1}{2} \left(|0\rangle \sum_{\lambda} c_{\lambda} (1 + P_{\epsilon, \Delta, \lambda_{th}/\alpha}^{ET}(\lambda)) |\lambda\rangle + |1\rangle \sum_{\lambda} c_{\lambda} (1 - P_{\epsilon, \Delta, \lambda_{th}/\alpha}^{ET}(\lambda)) |\lambda\rangle \right)$$

となり, $\lambda \leq \lambda_{th}$ で $P_{\epsilon, \Delta}^{ET} \approx 1$, $\lambda > \lambda_{th}$ で $P_{\epsilon, \Delta}^{ET} \approx -1$ だから, $|0\rangle$ 側には $\lambda \leq \lambda_{th}$ が得られる.

ここで ancilla qubit を測定して 0 が得られる確率は

$$p(0) = \frac{1}{2} \frac{\sum_{\lambda} |c_{\lambda}|^2 (1 + P_{\epsilon, \Delta, \lambda_{th}/\alpha}^{ET}(\lambda))^2}{\sum_{\lambda} |c_{\lambda}|^2 (1 + (P_{\epsilon, \Delta, \lambda_{th}/\alpha}^{ET}(\lambda))^2)}.$$

もし $\forall \lambda > \lambda_{th} + \Delta_\lambda$ なら, $-1 \leq P_{\epsilon, \Delta, \lambda_{th}/\alpha}^{ET}(\lambda) \leq -1 + \epsilon$ であり,

$$p(0 \mid \lambda > \lambda_{th} + \Delta_\lambda) \leq \frac{\epsilon^2}{2(1 + (-1 + \epsilon)^2)} \leq \frac{1}{2}\epsilon^2.$$

つまり ϵ を小さくすれば 0 を測定する確率は小さくできる.

もし $\exists \lambda < \lambda_{th} - \Delta_\lambda$ なら, $1 - \epsilon \leq P_{\epsilon, \Delta, \frac{\lambda_{th}}{\alpha}}^{GT}(\lambda \leq \lambda_{th} - \Delta_\lambda) \leq 1$, $-1 \leq$

$P_{\epsilon, \Delta, \frac{\lambda_{th}}{\alpha}}^{ET}(\lambda > \lambda_{th} + \Delta_\lambda) \leq -1 + \epsilon$ だから, $\|\Pi_{\leq \lambda_{th} - \Delta_\lambda} \mid \psi\| \geq \zeta$ に注意して,

$$p(0 \mid \lambda < \lambda_{th} - \Delta_\lambda) \geq \frac{\zeta^2(2 - \epsilon)^2}{2(1 + 1)} \geq \zeta^2(1 - \epsilon).$$

つまり, ζ に従って 0 が測定されやすくなる.

$$\zeta^2(1 - \epsilon) > \frac{1}{2}\epsilon^2$$

を仮定すれば, 判定問題は以下のように帰着する.

“測定を繰り返して得られた確率分布が, $\frac{1}{2}\epsilon^2$ 以下の確率で 0 の Bernoulli 分布と $\zeta^2(1 - \epsilon)$ 以上の確率で 0 の Bernoulli 分布のいずれであるか.”

これは統計学の以下の補題によって定式化できる.

Lemma 5

X_0, X_1 が Bernoulli 分布で, 各期待値 a, b が $0 \leq a < b \leq 1$ をみたす X_0 or X_1 の X が与えられたとき, X の sample を $O\left(\frac{b+a}{(b-a)^2} \log\left(\frac{1}{\delta}\right)\right)$ 回取得することで, $\delta > 0$ に対して, 信頼度 $1 - \delta$ 以上で X を特定できる.

(証明略)

具体的に $a \approx 0, b \approx \zeta^2$ で見積もると

$$\frac{b+a}{(b-a)^2} \approx O\left(\frac{1}{\zeta^2}\right)$$

で $O\left(\frac{1}{\zeta^2} \log\left(\frac{1}{\delta}\right)\right)$ 回の測定が必要.

各測定プロセスで QSVT によるコストが

$$O\left(\frac{1}{\Delta}\right) = O\left(\frac{\alpha}{\Delta_\lambda}\right) \quad \left(\text{正確には } O\left(\frac{1}{\Delta} \log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right) = O\left(\frac{\alpha}{\Delta_\lambda} \log\left(\frac{1}{\zeta}\right)\right)\right)$$

だから, Total cost は

$$O\left(\frac{\alpha}{\Delta_\lambda \zeta^2} \log\left(\frac{1}{\zeta}\right) \log\left(\frac{1}{\delta}\right)\right)$$

(実は $\frac{1}{\zeta^2} \rightarrow \frac{1}{\zeta}$ に精度を上げられる).

V. Phase estimation by QSVT

phase estimation とは, unitary oracle U とその eigenvector $|u\rangle$ が given で

$$U |u\rangle = e^{2\pi i \varphi} |u\rangle$$

が成り立つときに, φ を決定する問題.

ここでは Kitaev's algo (Kitaev, 2002) を QSVT の枠組みで再構築することを考える.

A. Intuition

1. Sketch of the Algorithm

φ が m bit の数として以下のように表されたとする.

$$\varphi = 0.\varphi_1\varphi_2 \dots \varphi_m \quad (2) = \sum_{j=1}^m 2^{-j} \varphi_j \quad (10)$$

bit 毎に φ_m から φ_1 の順に iteration して位相を決定する.
(下位を確定させることで, 上位の誤差を減らすため).

具体的には, $\theta \in [0,1]$ initialized 0 を用意して, この θ に対して iteration を繰り返して φ に近づける.

大ざっぱな手順としては,

- ① 最下位 bit が 0 or 1 かを判定するために, 最下位 bit に依存した matrix $A_j(\theta)$ を用意して, その singular value が最下位 bit を判定するような QSVT を組む.
- ② 測定結果により θ に (classical に) 保存する.
- ③ 次の bit を測る際に, 保存した θ を位相回転として印加し, 下位 bit による位相のずれをキャンセルする.

これにより, 各 iteration が純粋な 1 bit の測定問題に単純化できる.

- ① matrix $A_j(\theta)$ として以下を考える.

$$A_j(\theta) := \frac{1}{2}(I + e^{-2\pi i \theta} U^{2^j})$$

すると

$$\begin{aligned} A_j(\theta) |u\rangle &= \frac{1}{2}(1 + e^{-2\pi i \theta} e^{2\pi i 2^j \varphi}) |u\rangle \\ &= \frac{1}{2}(1 + e^{2\pi i (2^j \varphi - \theta)}) |u\rangle \\ &= e^{i\pi(2^j \varphi - \theta)} \cos(\pi(2^j \varphi - \theta)) |u\rangle \end{aligned}$$

右辺の位相成分を $|u\rangle$ に押しつけて, $A_j(\theta)$ の特異値 σ_j は

$$\sigma_j = |\cos(\pi(2^j \varphi - \theta))|$$

ここで

$$2^j \varphi = \varphi_1 \dots \varphi_j \cdot \varphi_{j+1} \dots \varphi_m$$

であり, 整数部分は $\cos$ の周期性から消えて

$$\sigma_j = |\cos(\pi(0. \varphi_{j+1} \dots \varphi_m - \theta))|$$

最終的に 1 bit の測定問題に帰着するから, $j = m - 1$ の場合を考えると

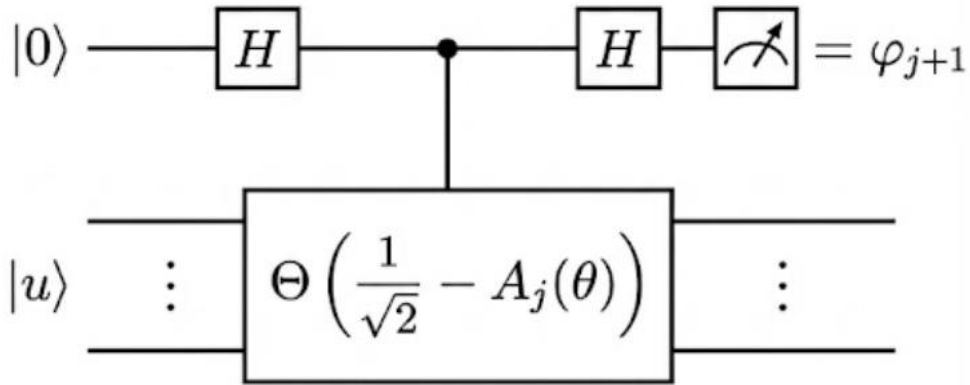
$$\begin{aligned} \sigma_{m-1} &= |\cos(\pi(0. \varphi_m))| \quad (\theta = 0) \\ &= \begin{cases} 1 & (\varphi_m = 0) \\ 0 & (\varphi_m = 1) \end{cases} \end{aligned}$$

QSVT の polynomial として $\Theta(\frac{1}{\sqrt{2}} - \sigma_{m-1})$ を用いて ($\frac{1}{\sqrt{2}}$ は位相的な中間)

$$\varphi_m = \frac{1}{2} \left(1 + \Theta \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \sigma_{m-1} \right) \right)$$

とすれば, singular value を経由して φ_m を特定できる.

実装における回路は以下.



② は古典的に可能. $j = m - 1$ なら $\theta = 0.\varphi_m$.

③ $A_j(\theta)$ について振り返ると, $\theta \leftarrow \frac{\theta}{2} = 0.0\varphi_m$ として,

$$\text{位相項} = 0.\varphi_{m-1}\varphi_m - 0.0\varphi_m = 0.\varphi_{m-1}$$

であり, $j = m - 2$ についても 1 bit の判定を考えることになる.

帰納的に $0 \rightarrow \varphi_2 \rightarrow 0.\varphi_1 \dots \varphi_m$ で特定できる!

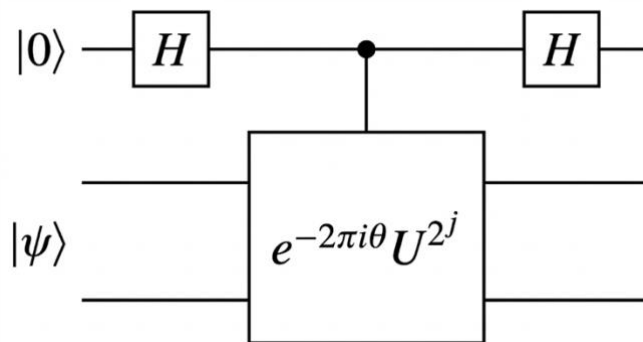
注: m が不明だったり非常に大きい場合も, 任意に欲しい精度として m を指定すれば, 最小桁の単位の半分 (2^{-m-1})以下の誤差で φ を特定できる.

2. Caveats

・ $A_j(\theta)$ は unitary ではない ($\|A_j(\theta)\| \leq 1$) から, block encoding が必要. $A_j(\theta)$ を埋め込む unitary matrix $W_j(\theta)$ として以下を用いる.

$$W_j(\theta) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} I + e^{-2\pi i \theta} U^{2^j} & I - e^{-2\pi i \theta} U^{2^j} \\ I - e^{-2\pi i \theta} U^{2^j} & I + e^{-2\pi i \theta} U^{2^j} \end{pmatrix}$$

これを作る回路は以下.



$$|0\rangle |u\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) |u\rangle$$

$$\xrightarrow{CNOT} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle e^{-2\pi i \theta} U^{2^j}) |u\rangle$$

$$\xrightarrow{\Pi=|0\rangle\langle 0| \otimes I} \frac{1}{2}(I + e^{-2\pi i \theta} U^{2^j}) |u\rangle$$

- ・ QSVT の polynomial として, $1 - x$ 等を用いず sign function θ を用いるのは, θ によって nearest integer rounding が自動的に行われるから.
- ・ 実際の QSVT の polynomial は IV で考えたような多項式近似を行う.
- ・ 多項式近似 $P_{\epsilon, \Delta}(x)$ において, Δ をおよそ 0.25より小さくしておけば, Δ による error は最下位 bit でしか起こり得ない.

B. The complete algorithm

上の QSVT では $O(m \log m)$ で, 従来の QPE では $O(m)$ だが, 適当な最適化により QSVT でも $O(m)$ にできる.

C. Applications to Factoring and Beyond

1. Factoring

Factoring problem に QSVT による phase estimation を適用することを考える.

Factoring problem (Shor's algo.) とは合成数 N に対して, ある $x < N$ について $x^r \equiv 1 \pmod{N}$ をみたす最小の r を見つけることで, $\gcd(x^{\frac{r}{2}} \pm 1, N)$ によって N の因数を高確率で見つけるというもの.

ここで oracle U が存在し,

$$U |u_s\rangle = e^{2\pi i \frac{s}{r}} |u_s\rangle \quad (s \in \{0, 1, \dots, r-1\} \text{ random})$$

となる. ($U^r |u_s\rangle = |u_s\rangle$)

つまり, ここでの目標は phase estimation によって位相 $\theta = \frac{s}{r}$ を特定 (近似) すること. (*)

特定(近似)した後は, θ を連分数展開し, 数論的に正しい分数を特定できる.

(*) について

- ・ 初期状態としては, 最も一般的な場合 $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum |u_s\rangle$
- ・ V.A で用いた unitary oracle に上の U をあてはめて QSVT を行う.

2. Robust phase estimation

QSVT による phase estimation の利点として robust 性がある.
 U^{2^j} が近似的にしか実装できず, 加法的 error ϵ が生じて

$$\tilde{\sigma}_j = |\cos(\pi(0.\varphi_{j+1} \dots + \epsilon - \theta))|$$

となるとする. この場合でも, ある(小さな) $\gamma > 0$ に対して

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{\pi} \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\Delta}{2}\right) < \gamma$$

となるような十分小さい Δ をとれば, error tolerance $< \frac{1}{8} + \frac{3\gamma}{2} \approx \frac{1}{8}$ で誤差が許容される. (Appendix B2 参照)

D. Emergent quantum Fourier transform

QSVT による phase estimation の単純なケースとして QFT を捉え直すことができる.

QFT とは...

形式的には基底状態 $|j\rangle$ に対して

$$|j\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i \frac{jk}{N}} |k\rangle$$

という変換をすること.

((Convolution を simple な product に変換できるように,) Dirac's delta

function の列 $\{\delta_k\}_{k=0}^{N-1}$ による基底を Fourier basis $\{e_k(j) = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{2\pi i \frac{jk}{N}}\}_{k=0}^{N-1}$

に unitary 変換する.)

・ QSVT による phase estimation と Inverse QFT (IQFT) の類似性について. (IQFT の回路を反転させれば QFT になることに注意)

QSVT phase estimation : unknown phase φ を 1 bit ずつ特定する

IQFT : input された quantum state が持つ phase

x を 1 qbit ずつ(gate operation で)特定する.

どちらも (analog な) phase を Binary search 的に(digital に)特定するという構造をもつ.

具体的に IQFT は取り出す phase を $|x\rangle = |0.x_1 \dots x_n\rangle$ として,

$$\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{2\pi i x k} |k\rangle = \bigotimes_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{2\pi i 0.x_j \dots x_n} |1\rangle) \xrightarrow{IQFT} |x_1 \dots x_n\rangle$$

$k \in \mathbb{N}_0$ だから bit 列 $k_1, \dots, k_n$ とかけて,

$$|k\rangle = |k_1\rangle \otimes |k_2\rangle \otimes \dots \otimes |k_n\rangle, \quad k_j \in \{0,1\}$$

また, $k = k_1 \cdot 2^{n-1} + \dots + k_n \cdot 2^0$ だから,

$$e^{2\pi i x k} = e^{2\pi i x k_1 2^{n-1}} \cdot e^{2\pi i x k_2 2^{n-2}} \cdot \dots \cdot e^{2\pi i x k_n 2^0}$$

より,

$$\frac{1}{2^{n/2}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{2\pi i x k} |k\rangle = \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{k_1, \dots, k_n} (e^{\dots k_1} \dots e^{\dots k_n}) (|k_1\rangle \otimes \dots \otimes |k_n\rangle)$$

$$= \bigotimes_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{2\pi i x 2^{n-j}} |1\rangle)$$

($2^{n-j}x$ の整数部は消える).

◎ QSVT を制限した先に IQFT があることを確認する.

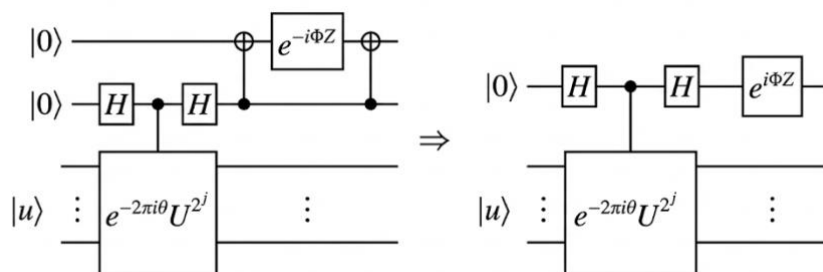
・ QSVT の構成として, $(W_x, S_z, \langle 0 | \cdot | 0 \rangle)$ -QSP を考える.

(x -rotation と z -rotation を交互にくり返し, $\Pi = |0\rangle\langle 0| \otimes I$ で project)

・ QSVT に必要な ancilla として, control 用 (signal processing に用いるもの) とデータ用 (block encoding に用いるもの) の 2 個が 1 bit に対して使われる.

しかし, $\Pi_{|0\rangle\langle 0|}$ による projection を用いる前提なら, 以下のように統

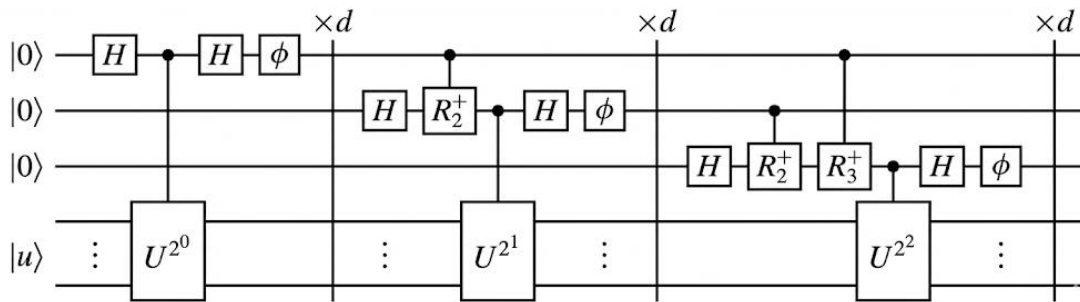
合できる. (左の一番上の ancilla は signal processing 用, 二番目の ancilla は block encoding 用)



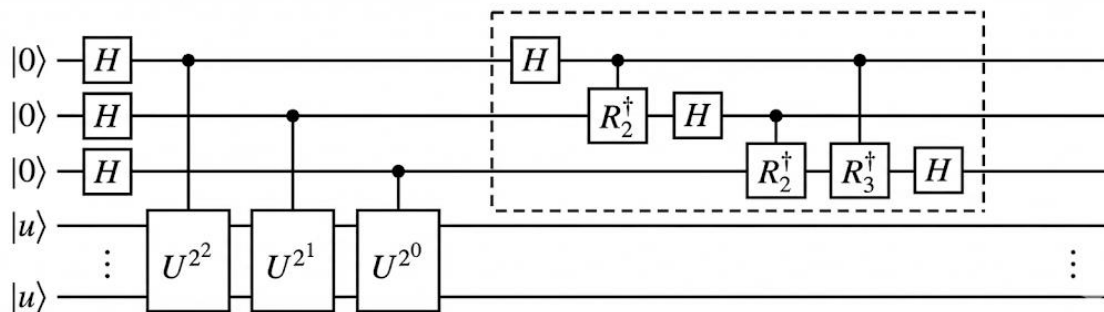
右図の統合した ancilla を phase readout qubit とよぶ.

簡単のために, ϕ が $m = 3$ bitの数と仮定する.

QSVT の構成として, polynomial の次数を $2d$ とすると, phase readout qubit を用いて回路は以下ようになる.



さらに $d = 1$ として, Hadamard gate と R_l gate が $\text{controlled-}U^{2^j}$ と可換であること, ϕ の signal rotation operation が trivial な調整であり, ここでの簡略化では削除してよいことから以下のようにできる.



点線部分は standard な IQFT の回路に他ならない!

このように IQFT を QSVT の phase estimation の一部とみることで,

- ・ d を大きくする (例えば sign function を用いる) ことで accuracy を上げる.
- ・ U のべき乗を調整することで出力の調整をする.
- ・ 変換に用いる ancilla の数と精度を調整する

ことが(コストとの trade-off で)できるようになる

VI. Function evaluation problems by QSVT

A. Hamiltonian simulation by QSVT

Hamiltonian simulation とは, given Hamiltonian H , time t に対して,

$$U(t) = e^{-iHt}$$

を実装することで,

$$i \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$$

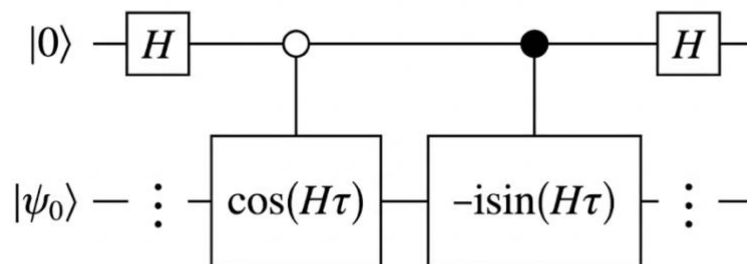
の initial state $|\psi(0)\rangle$ での解, $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt} |\psi(0)\rangle$ を得ること.

IV の最初の議論と同様に Hamiltonian H は適切に scaling してあるものとする.

e^{-iHt} に直接 QSVT を適用しようとしても, e^{-iHt} に parity がないため不可. そこで

$$e^{-iHt} = \cos^{(sv)}(Ht) - i \sin^{(sv)}(Ht)$$

から, $\cos(Ht)$ の even-polynomial 近似と $\sin(Ht)$ の odd-polynomial 近似を用いて 2 回 QSVT を適用することで e^{-iHt} を再現する.



$\sin(xt)$, $\cos(xt)$ の近似として, order i の Bessel function $J_k(x)$, order i の Chebyshev polynomial $T_k(x)$ を用いて, Jacobi-Anger expansion

$$\cos (x t)=J_0(t)+2 \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k J_{2 k}(t) T_{2 k}(x)$$

$$\sin (x t)=2 \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k J_{2 k+1}(t) T_{2 k+1}(x)$$

で, 十分大きな k' で truncation したものをを用いる.

この k' は, 近似 error ϵ を定めると関数 $r(t, \epsilon)$ によって決定される. ただし, $r(t, \epsilon)$ は以下のように implicitly に defined される.

$$\epsilon=\left(\frac{|t|}{r(t, \epsilon)}\right)^{r(t, \epsilon)} \quad \text { s.t. } r(t, \epsilon) \in(t, \infty)$$

これは asymptotically に以下のように scaling する.

$$r(t, \epsilon)=\Theta\left(|t|+\frac{\log (1 / \epsilon)}{\log \left(e+\frac{\ln (1 / \epsilon)}{|t|}\right)}\right)$$

これを用いて k' を,

$$k'=\left\lfloor \frac{1}{2} r\left(\frac{e}{2}|t|, \frac{5}{4} \epsilon\right)\right\rfloor$$

で truncation すると ϵ -近似が得られる. (ただし, $0<\epsilon<1 / e$).

ϵ -近似では, 近似 polynomial $P_{\epsilon}^{\cos }(x ; t), P_{\epsilon}^{\sin }(x ; t)$ は

$$\left|P_{\epsilon}^{\cos }(x ; t)\right|,\left|P_{\epsilon}^{\sin }(x ; t)\right| \leq 1+\epsilon$$

とまでしかいえず, QSVT の条件の 1 以下を満たさない.

polynomial を $\frac{1}{1+\epsilon}$ で scaling すればよいが, このとき, 以下のように

error が 2ϵ になる.

$$\begin{aligned} & \left|\frac{1}{1+\epsilon} P_{\epsilon}^{\cos }(x ; t)-\cos (x t)\right| \\ & \leq \frac{1}{1+\epsilon}(|P_{\epsilon}^{\cos }(x ; t)-\cos (x t)|+|\epsilon \cos (x t)|) \\ & \leq \frac{1}{1+\epsilon}(\epsilon+\epsilon) \leq 2 \epsilon \end{aligned}$$

よって,

$e^{-i H t}$ 全体の error を ϵ としたいなら, Jacobi-Anger expansion での truncation error は $\epsilon / 4$ とすべきことに注意.

このときの U を query する合計回数は,

$$\begin{aligned} 2k' + 2k' + 1 &= 4 \left\lfloor \frac{1}{2} r \left(\frac{e}{2} \alpha |t|, \frac{5}{4} \cdot \frac{\epsilon}{4} \right) \right\rfloor + 1 \\ &= \Theta \left(\alpha |t| + \frac{\log(1/\epsilon)}{\log \left(e + \frac{\log(1/\epsilon)}{\alpha |t|} \right)} \right) \end{aligned}$$

ただし, α は e^{-iHt} を H について scaling して $\frac{H}{\alpha}$ としたときの $t \rightarrow \alpha t$ の係数.

B. Matrix inversion by QSVT

与えられた(一般の)正方行列 A に対して, A^{-1} (の近似)を構成したい.
(Hermite なら HHL algo. が提示されている)

この問題を QSVT の文脈に落とし込むために, A の condition number

$$\kappa = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)}$$

を考えて, 任意の singular value $\sigma_i \in [\frac{1}{\kappa}, 1]$ が成り立つとする.

(otherwise, A を rescaling して条件を満たすようにできる).

$\sigma_i \neq 0$ だから, $\exists A^{-1} = V \Sigma^{-1} W^\dagger$ (ただし, $A = W \Sigma V^\dagger$ と SVD できるとする).

ここで $A^\dagger = V \Sigma W^\dagger$ に注意すると,

$$A^{-1} = f^{(sv)}(A^\dagger), \quad f(x) = \frac{1}{x}$$

と表現できる. つまり, Matrix inversion は, $f(x) = \frac{1}{x}$ とした function

evaluation problem に他ならない.

$\forall \sigma_i \leq 1$ だから, $\|A\| \leq 1$ で unitary 行列 U に block encoding できる.

$f(x) = \frac{1}{x}$ を近似する odd-polynomial $P(x)$ について,

QSVT を通じて実装するために, $P(x)$ は $\|P(x)\| \leq 1$ をみたさなければならないから, $[-1, 1] \setminus [-\frac{1}{\kappa}, \frac{1}{\kappa}]$ において $\frac{1}{2\kappa x}$ として振る舞う function を求めることを考える.

$(f(x) = \frac{1}{x})$ について, $\sup_{x \in [\frac{1}{\kappa}, 1]} f(x) = f(\frac{1}{\kappa}) = \kappa$ だから, normalization

のために係数 $\frac{1}{2\kappa}$ をかけることで, 近似 error で求めた function が 1 を超えるのを確実に防ぐ).

A^{-1} を ϵ -近似で得ることを考えると, $\frac{1}{2\kappa x}$ の $\frac{\epsilon}{2\kappa}$ 近似を考えることになる.

これは Chebyshev polynomials と sign function の近似 $P_{\epsilon, \Delta}^{\theta}(x)$ を用いて構成される.

実際に構成される polynomial は matrix inversion polynomial とよばれ, $P_{\epsilon, \kappa}^{MI}(x)$ とおく. (詳細は Appendix C).

さらに $P_{\epsilon, \kappa}^{MI}(x)$ の次数 d は,

$$d = O\left(\kappa \log\left(\frac{\kappa}{\epsilon}\right)\right)$$

(詳細は Appendix C).

よって, QSVT による matrix inversion のコストは $O(\kappa \log(\frac{\kappa}{\epsilon}))$ (non-N dependence) (HHL algo. は $O(\kappa^2 \log(N)/\epsilon)$)

VII. Discussion

- QSVT はある algo. から別の algo. への transformation のための parameter 設定を提供しているといえる. (一般に polynomial の設計を与えればよい).

QSVT を通じて問題の構造と quantum algo. の trade-off を明確にできる.

- 未だに QSVT の framework で捉えられていないものとして, variational quantum eigensolver (VQE) や quantum approximate optimization algo. (QAOA) がある.
- QSVT を基礎にした quantum algo. の解析の重要性.
- QRAM に load された matrix A を QSVT で処理しようとすると, dequantized algo. により classical に高速にできる.
Quantum algo. が classical より高速になる A の条件についての検討が必要. QRAM を利用しない QSVT の実装についての議論も.
- 従来の physics では閉じた系に注目することで eigenvalue が重視された. 開放系を考慮に入れることで singular value の重要性は増す.